

AI工具使用说明

姓名：周璟琦 学号：032402120

1. 使用场景与定位

- 本次福州二手房数据分析工作，AI主要承担**整体分析框架设计、代码合理性审核与修正、数据分析结果解读、报告文字撰写**相关辅助工作；数据处理、可视化的完整代码由人工与AI协作共同完成，原始数据导入、结果运行校验、报告最终逻辑整合由人工把控。

2. AI在整体分析框架设计中的应用

○ 分层分析目标拆解

结合数据集字段，协助划分四大分析维度：区域房源房价差异、户型/楼层/建造年份价格对比、热门小区房源特征、全市房价整体分布，搭建递进式完整分析逻辑，明确数据清洗、统计聚合、可视化的任务先后顺序。

○ 标准化数据清洗流程规划

针对数据存在的价格缺失、面积极端异常、楼层户型文本杂乱、字段类型混乱等问题，规划完整预处理流程：缺失值剔除、IQR异常值过滤、正则文本提取、分类字段类型转换，提前规避数据处理逻辑漏洞。

○ 可视化方案匹配规划

结合四大分析目标匹配对应图表类型，区分双轴柱状图、分组条形图、折线图、饼图、核密度图、透视表各自适用场景，规划整套图表展示顺序与信息表达逻辑。

3. AI与人工协作完成代码开发（共同编写、双向配合）

○ 分工协作模式

人工搭建代码基础框架，完成数据读取、基础清洗、分组统计、绘图代码初稿编写；AI负责补全缺失逻辑、定位运行报错、优化语法结构，双方配合完善全套数据处理与可视化代码。

○ AI提供代码支持工作

■ 识别各类运行报错：

变量未定义、agg聚合语法错误、数据类型转换失败、饼图标签重叠等问题，给出修改方案并解释错误原理；

■ 对已写代码做合理性分析：

校验异常值过滤、文本提取、样本筛选等逻辑是否会干扰后续分析，提出优化调整方案；

■ 优化可视化代码：

解决中文乱码、图例错位、图表拥挤等显示问题，规范图表标题、坐标轴、配色格式。

○ 人工负责代码落地校验

将AI优化后的代码在本地环境运行，核对输出统计表、图表与原始数据是否匹配，调整不符合数据集实际情况的代码逻辑，保证代码可稳定运行、结果真实可靠。

4. AI在数据分析结果输出中的辅助作用

○ 统计图表结果解读

人工导出分组统计表、各类可视化图表后，AI基于图表内数值客观提炼市场规律，区分具备数据支撑的可靠结论与样本不足、需要谨慎解读的内容，标注每条结论对应的图表、统计来源。

○ 报告文本辅助撰写

依托清洗结果、统计表格、可视化图像，生成图表说明、核心发现总结、报告摘要、数据局限分析等文本内容，再由人工校对修改，剔除脱离数据的主观推断，保证全部结论有数据支撑。

5. 人工独立负责的核心工作

- 原始数据集导入、数据基础观察、分析需求确定均由人工完成；
- 所有代码运行、图表导出、数值核对操作由人工执行；
- 报告整体观点筛选、逻辑梳理、最终文字定稿由人工把控，修正AI输出的片面化表述，保障分析严谨客观。